

1. 定义复数集  $\mathbb{C}$  的子集

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid z = re^{i\theta}, r \geq 0, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{41}\right] \right\},$$

$$B = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < 2025 \right\},$$

其中  $i$  是虚数单位,  $re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ .

求所有的一元复系数多项式  $P(z)$ , 使得对任意  $z \in A$ , 都有  $P(z) \in B$ .

(说明: 单项式也是多项式.)

2. 设凸四边形  $ABCD$  内接于圆心为  $O$ 、半径为 1 的圆, 且满足  $\angle ABC < \angle BCD < 90^\circ$ . 设  $P$  为直线  $BA$  与  $CD$  的交点,  $Q$  为对角线  $AC$  与  $BD$  的交点. 已知线段  $BC$  上存在一点  $K$ , 使得  $P, A, K, D$  四点共圆, 且  $KB \cdot KC = \frac{1}{2}OP^2$ . 过点  $Q$  作  $BC$  的垂线, 与直线  $OP$  交于点  $T$ .

(1) 求  $OP$  的所有可能值;

(2) 求  $TB + TC$  的所有可能值.

3. 设  $n$  是正整数. 有  $n$  张红色卡片与  $n$  张蓝色卡片, 最初每张红色卡片上都写有一个实数 0, 每张蓝色卡片上都写有一个实数 1. 一次操作是指: 选择一张红色卡片与一张蓝色卡片, 满足红色卡片上的实数  $x$  小于蓝色卡片上的实数  $y$ , 将这两个实数擦去, 并在这两张卡片上都写下实数  $\frac{x+y}{2}$ .

求最小的正整数  $n$ , 使得可以适当地进行有限次操作, 让所有  $n$  张红色卡片上的实数之和大于 100.

## 问题

有 30 种颜色的纸牌, 每种颜色的纸牌均有 70 张. 初始时从这些纸牌中任意选取 70 张, 并从上至下摆成一叠. 接着进行如下操作: 从最下方 20 张纸牌中选一张纸牌  $X$ , 满足其颜色在最上方 50 张纸牌中未出现; 再从最上方 50 张纸牌中选一张纸牌  $Y$ , 满足其颜色在最上方 50 张纸牌中至少出现两次; 从这叠纸牌中取出  $X$  并将其紧贴着  $Y$  的上方放回这叠纸牌中. 称上述过程为一次操作. 重复上述操作直至无法选取这样的纸牌  $X$  时, 整个操作过程结束.

- (1) 证明: 对所有可能的初始情况及操作方式, 整个操作过程都会在有限次操作后结束;
- (2) 在所有可能的初始情况及操作方式中, 求操作次数的最大可能值.

## 问题

求所有实数  $\lambda$  使得如下命题成立:

存在仅依赖于  $\lambda$  的正整数  $N$ , 使得对任意正整数  $n \geq N$  及任意总和为 1 的非负实数  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 都有

$$\left( \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right)^2 \leq \lambda \cdot \left( \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} x_i x_j x_k \right) + \frac{1}{n} \cdot \left( \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 \right).$$

## 问题

给定大于 1 的奇数  $n$ . 已知  $n$  的每个素因子  $p$  都满足  $p - 1$  与  $n$  互素. 求同时满足下述两个条件的有序数组  $(a, b, c)$  的个数:

- (i)  $a, b, c \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 且不存在素数同时整除  $a, b, c, n$ ;
- (ii) 存在  $1, 2, \dots, n$  的排列  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 使得对  $k = 1, 2, \dots, n$  都有

$$n \mid ax_{k+2} + bx_{k+1} + cx_k,$$

其中  $x_{n+1} = x_1, x_{n+2} = x_2$ .